# XDA003-B Belt 操作說明

## XDA003-B 操作邏輯說明

XDA003-B（腰帶端） 是 XDA003 工安穿戴系統的主控裝置，與 XDA003-H（掛鉤端） 搭配使用。

主要用途：偵測高處作業人員是否「正確穿戴 + 正確掛鉤」，並把作業員狀態即時回傳到場域管理系統。

本文件以使用者視角描述 Belt 在實際工作中的行為。

### 1. 系統啟動與初始化

* 開機後自動運作，無需手動操作。

* Belt 會在開機當下立刻把上次工作時記住的兩支掛鉤序號取出來，作為這次工作要尋找的目標。

* 換言之，只要這條腰帶曾經和掛鉤配對過，重開機後不需要重新設定就能繼續用。

* 同時，Belt 會連上場域的 LoRa 閘道，向系統「報到」，目的：

* 同步系統時間

* 確認綁定資訊是否需要更新（例如後台改派了不同的掛鉤、或加入新人員）

* 「報到」收到伺服器回覆後，如果後台有更新綁定資訊，Belt 會把新的掛鉤序號寫回記憶體並立即沿用。

> 首次部署 / 出廠未綁定：如果這條腰帶從未配對過任何掛鉤（記憶體中沒有舊的綁定資訊），Belt 在「報到」拿到伺服器派發的掛鉤序號之前不會主動連線到任何掛鉤。
>
> 這是為了避免作業員剛開機時，誤抓到鄰組同事的掛鉤。

> LoRa 訊號不佳時：Belt 每 10 秒重試一次「報到」直到成功。
>
> 在這段期間，已經有舊綁定資訊的腰帶仍可正常工作（只是時間還沒同步、後台派工尚未生效）；首次部署的腰帶則繼續待機等待綁定下發。

> 電源指示燈（心跳燈）：正常運作期間，Belt 的 LED 每 10 秒會短閃一下。
>
> 作業員可藉此快速確認裝置仍在運作。
>
> 心跳燈在以下情境會自動關閉：告警中、低功耗模式、充電模式、韌體更新中（這些情境 LED 各自有對應行為）。

### 2. 主要功能與邏輯流程

#### 2.1 區域定位：危險區（DANGER）與安全區（SAFE）

場域會事先在不同區域佈設藍牙信標（BLE Beacon），每一支信標被預先標記為兩種角色之一：

| 角色 | 意義 | Belt 看到時的行為 |
|---|---|---|
| 危險區 Beacon | 高處 / 吊掛 / 鋼構等高風險作業區 | 啟用所有告警與掛鉤連線功能，全程監控 |
| 安全區 Beacon | 已知地標（休息區、工具室、通道等） | 視為「在已知範圍內」，暫不啟動告警，但仍維持與掛鉤的連線 |

* Belt 每幾秒掃描一次周圍的信標，依下列安全優先（safety-first）規則判斷作業員所在區域：

| 同時掃到的信標 | 判定區域 |
|---|---|
| 沒看到任何已知信標 | SAFE |
| 只看到安全區信標 | SAFE |
| 只看到危險區信標 | DANGER |
| 同時看到危險區與安全區信標（不論訊號強弱） | SAFE（安全區覆蓋） |

* 換句話說：只要看得到任何安全區信標，就視為在安全區；危險區判定僅在「四周只剩危險區信標」時才成立。

* 這個設計可以避免在交界處（例如休息區與作業面相鄰）因為訊號波動而誤觸告警。

* 為了避免訊號短暫抖動造成誤判（例如作業員轉身、被人擋一下），內部對訊號強度做了平滑處理。

* Belt 會連續確認才會切換區域狀態。

* 如果作業員完全離開所有已知信標範圍超過 10秒，Belt 會主動釋放與掛鉤的連線，讓掛鉤進入省電廣播模式。

* 作業員回到信標範圍時會自動重新連線，無需手動介入。

> 連線時機 vs 告警時機：
>
> * 掛鉤連線：只要 Belt 看得到任何一支已知信標（無論是危險區或安全區），就會主動連線到綁定的兩支掛鉤並持續接收狀態。
> * 告警觸發：僅在「危險區」時才會啟動異常偵測與告警；在「安全區」內掛鉤狀態仍持續回傳，但不會觸發告警。
> * 連線釋放：只有當作業員完全離開所有已知信標範圍超過 10 秒，Belt
> 才會主動釋放掛鉤連線、讓掛鉤進入省電廣播模式。作業員回到信標範圍時自動重連。

---

#### 2.2 掛鉤狀態接收

* 只要 Belt 看得到任何一支已知信標（不論是危險區或安全區），就會自動連線到綁定的兩支 XDA003-H 掛鉤。

* 連線建立後，Belt 持續接收掛鉤的即時狀態。

* 每支掛鉤每秒回報一次完整狀態：

* 掛鉤序號（6 byte BLE 識別碼，後台用來辨識是哪一支實體掛鉤）

* 掛接狀態（正常 / 異常 / 未知）— 是否確實掛在合格金屬結構上

* 連續異常累積次數（0~255）— 上一次正常掛接到現在已經連續多少次量測為異常，可用於後台分析作業員多久沒掛回

* 電池電量（0~255，對應 3.0~4.2 V）

* 電源模式（正常使用 / 省電模式 / 充電中）

* Belt 同步把伺服器下發的掛鉤靈敏度設定推送到對應的掛鉤，場域管理者可以在後台直接調整。

* 在危險區與安全區掛鉤都會持續回報，差別只在「是否觸發告警」（見 2.4）。

---

#### 2.3 腰帶內建磁簧狀態偵測

> 此功能已停用（abandoned）。
>
> v0 韌體曾透過腰帶內建磁簧開關偵測作業員是否確實扣上腰帶。
>
> v1 起此設計不再使用，相關欄位仍保留在上行封包中作為相容欄位，固定回報為「正常配戴」。

---

#### 2.4 告警事件（Alarm）

當下列所有條件同時成立時，Belt 進入告警狀態：

> 作業員位於 危險區 (DANGER)，且 兩支綁定掛鉤同時回報「異常（沒有掛在合格金屬上）」。

告警採兩階段升級設計，先給作業員一段時間自行修正，避免每次手滑就驚動後台：

| 階段 | 時間 | Belt 行為 |
|---|---|---|
| 本機警示 | 條件成立後立即開始，每 3秒響一次 + LED 閃爍 | 提醒作業員修正掛鉤狀態；此時尚未通知後台 |
| 升級為緊急上報 | 連續響 3次（約 9秒）條件仍未解除 | 透過 LoRa 立即上報緊急事件，並把上報頻率從預設 60秒切到 每 15秒一次，讓後台即時追蹤 |

* 任何一個條件解除（作業員離開危險區、或任一支掛鉤恢復正常）：

* 在升級前解除 → 本機警示立即停止，後台完全不會收到緊急事件

* 升級後才解除 → 本機警示停止、上報頻率回到 60秒，並在下一次 60秒上行帶上「告警解除」狀態給後台

---

#### 2.5 緊急事件（Emergency）— 後台視角

「緊急事件」是 2.4 告警流程升級後產生的後台事件。

本機警示連續響 3次（約 9秒）作業員仍未修正時，Belt 才會透過 LoRa 主動上報，並把上行頻率切到 15秒一次。

後台收到的緊急事件包含：

* 作業員腰帶序號與當前位置（最近的危險區信標）

* 兩支掛鉤的當下狀態（哪一支異常、異常多久）

* 腰帶與掛鉤的電量

* 作業員穿戴狀態欄位（v1 固定為「正常配戴」，見 2.3）

在事件持續期間，後台會以「每 15秒一次」的頻率持續收到更新，直到 Belt 解除告警或失聯。

> 換句話說：本機警示在 3 次以內（< 9 秒）解除的事件，後台完全不會看到。
>
> 這就是兩階段設計的目的，讓作業員有自行修正的緩衝空間。

---

#### 2.6 定時上報（Routine Upload）

* 平時每 60秒 上報一次完整狀態（電量、位置、掛鉤狀態、穿戴狀態），即使一切正常也會回報。

* 告警期間自動切到 15秒。

* 後台管理者可以遠端把 60秒間隔調整為任何 1~3600秒之間的值。

* 調整會在 Belt 中持久保存，重開機後仍生效。

---

## 3. 低功耗運作模式（Low Power Mode）

當電池電壓過低（< 3.3 V）時，Belt 將：

* 停止 BLE 掃描與掛鉤連線

* 關閉 LED 與蜂鳴器

* 保留 LoRa 定時上報，讓後台知道這條腰帶電量過低

* 每 1分鐘短暫喚醒一次量測電壓；電壓回升即自動恢復正常運作

---

## 4. 充電模式（Charging Mode）

當 Belt 接上充電器時：

* 停止告警 / 掛鉤主動連線等耗電行為（讓充電電流真正進入電池，而不是被無線電消耗）

* 保留 LoRa 周期上行（每 5分鐘）：把腰帶與兩支掛鉤的整套充電狀態一起上傳到後台，內容包含：

* 腰帶自身的電量百分比與電源模式（充電中 / 已滿）

* 附近兩支綁定掛鉤的最新電量與電源模式

* 資料來源：充電期間 Belt 仍對 Hook 廣播做被動掃描，自動把鄰近 Hook 的充電狀態收進來

* 後台可在這個視窗下發指令（修改參數、推送 beacon 白名單等）

> 為什麼充電期間還要上傳？
>
> 一條腰帶在充電多半代表「整套裝備都收進充電櫃」。
>
> 兩支掛鉤通常也同時在充電。
>
> 後台需要靠這 5 分鐘一次的上行追蹤「整套裝備」的充電進度。
>
> 否則整批裝備在充電期間會被誤判成失聯，無法區分是真的離線還是正在補電。

* 保留藍牙廣播：讓場域管理者用手機 / 平板靠近時可以查看：

* 這條腰帶目前的電量

* 兩支掛鉤的最新電量（如果掛鉤也在附近）

* LED 行為：

* 充電中：每 5秒短閃一下，代表充電中

* 電量已滿（電壓 ≥ 4.10 V）：LED 恆亮

* 接近滿但未達（4.05 ~ 4.10 V）：在「充電中」與「滿」之間遲滯切換，避免來回跳動

* 拔掉充電器後 1秒內 Belt 自動重啟回到正常運作。

* 整個過程無需任何按鍵操作。

---

## 5. 韌體無線更新（BLE OTA）

* Belt 支援透過藍牙直接更新韌體，不需要 USB 連接。

* 場域管理者可以用支援 Web Bluetooth 的瀏覽器（Chrome / Edge）打開後台主控台。

* 在主控台選擇韌體檔案、按下「Start OTA」即可開始更新。

* 更新期間：

* Belt 會暫時釋放與掛鉤的連線，把全部資源讓給韌體傳輸（更新中作業員的掛鉤狀態暫時不會回傳）

* 更新完成後 Belt 自動重啟，幾秒內掛鉤連線會自動恢復

* 一份完整韌體（約 750 KB）的更新時間約 40秒。

> 注意：第一次安裝韌體仍需透過 USB；只有後續更新可以走 BLE OTA。